

Bloc 1 TP-4

Contexte	2
Explication des IP et d'un serveur DHCP	2
Installation du serveur DHCP	3
Test sur la VM Client	8
Explication des termes technique	10
Conclusion	11

Contexte

Ce TP consiste à déployer un serveur **DHCP** sur **Windows Server 2003** pour automatiser l'adressage IP d'un client **Windows XP**. L'objectif est de centraliser la gestion du réseau et d'éviter les erreurs de configuration manuelle. La manipulation est réalisée en environnement isolé sur **VirtualBox**.

Explication des IP et d'un serveur DHCP :

IP privée statique :

L'adresse IP est fixée manuellement sur un périphérique et ne change pas sans une intervention manuelle. Elle est particulièrement adaptée aux serveurs ou équipements critiques pour assurer une stabilité d'administration, bien qu'elle présente un risque de conflit d'adresses en cas de mauvaise documentation.

IP privée dynamique :

L'adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP pour une durée limitée, appelée bail. Cette méthode centralise la gestion et réduit les erreurs, mais rend l'adressage dépendant de la disponibilité du service DHCP.

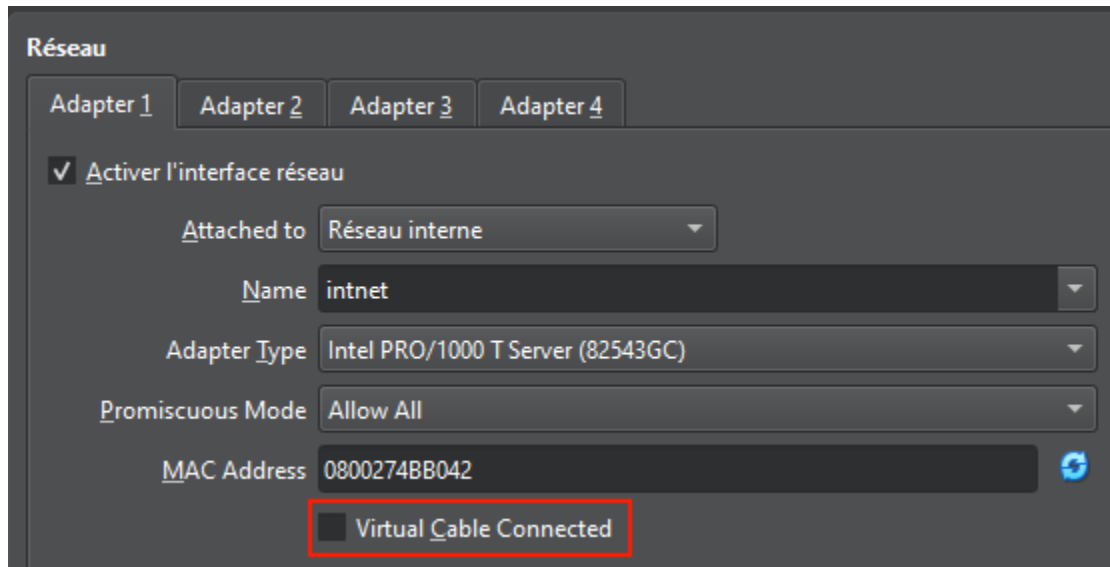
Rôles d'un serveur DHCP :

- Il centralise et automatise la distribution des configurations IP (adresse, masque, passerelle, DNS) aux clients du réseau.
- Il assure le suivi et la gestion des baux pour éviter les conflits d'adresses IP.
- Il gère le renouvellement des baux, ainsi que les réservations et les exclusions d'adresses.

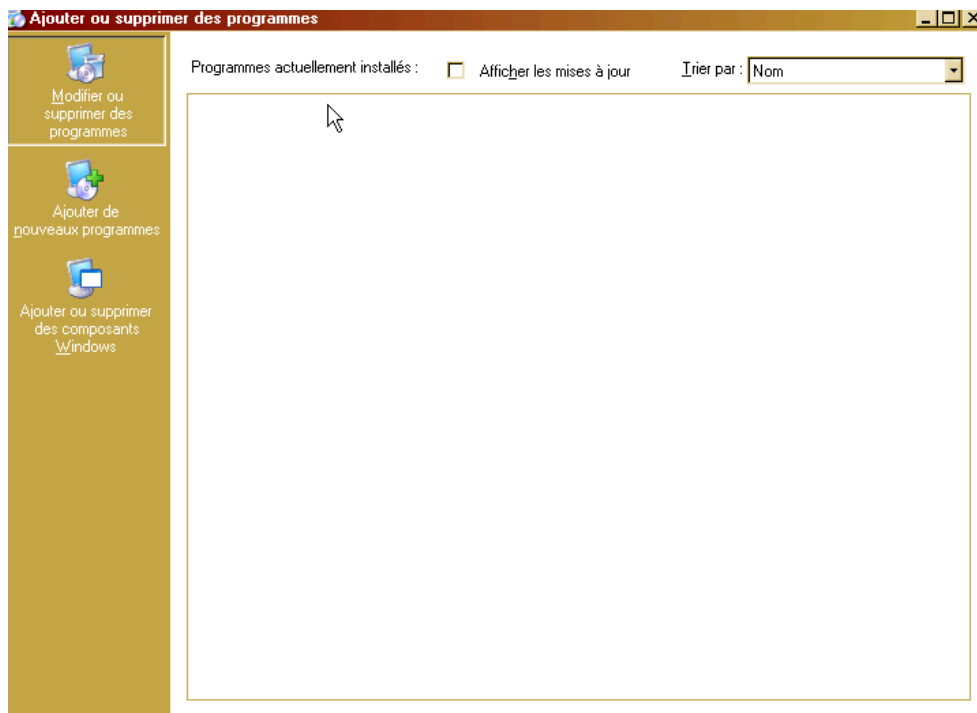
Installation du serveur DHCP :

(J'utiliserais **Oracle VirtualBox**)

On "débranche" le câble ethernet de la **VM** :

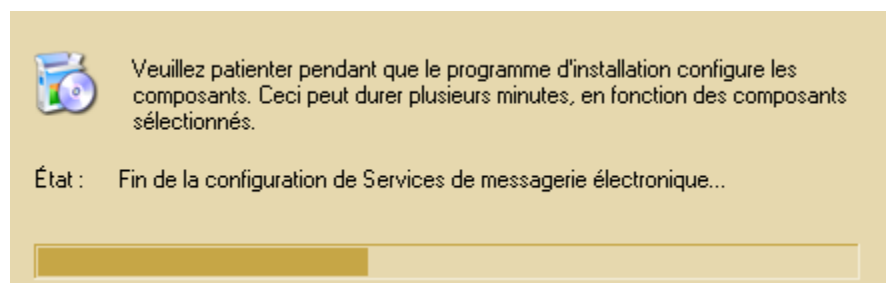
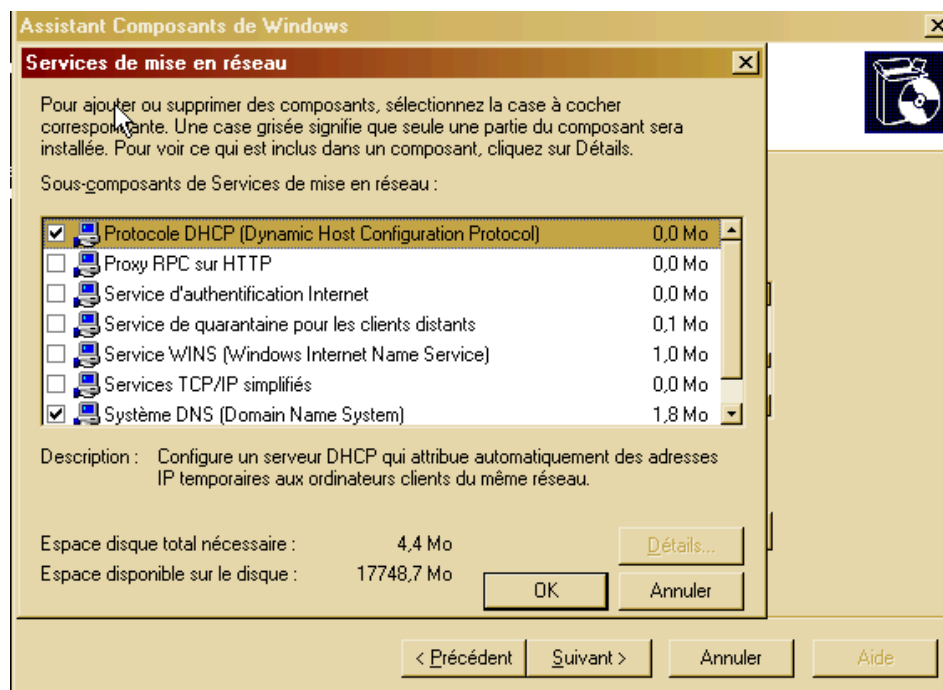
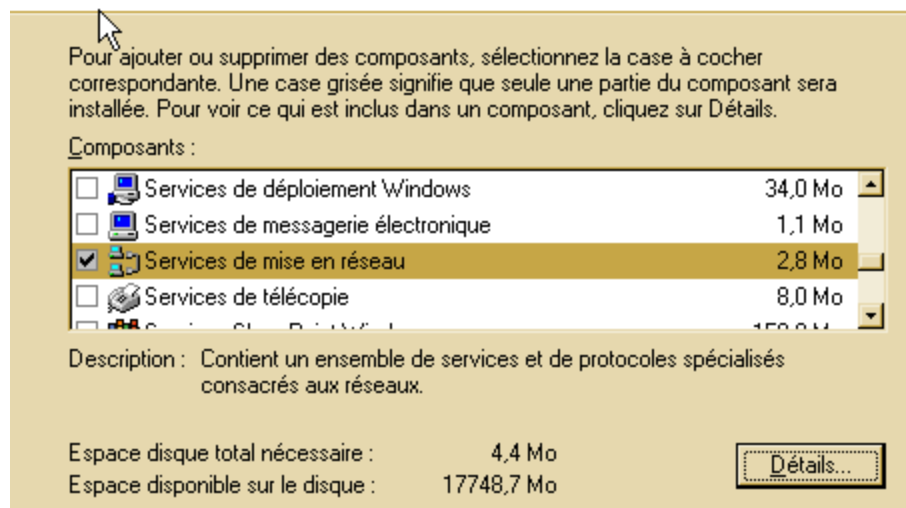


Installation du rôle serveur DHCP :

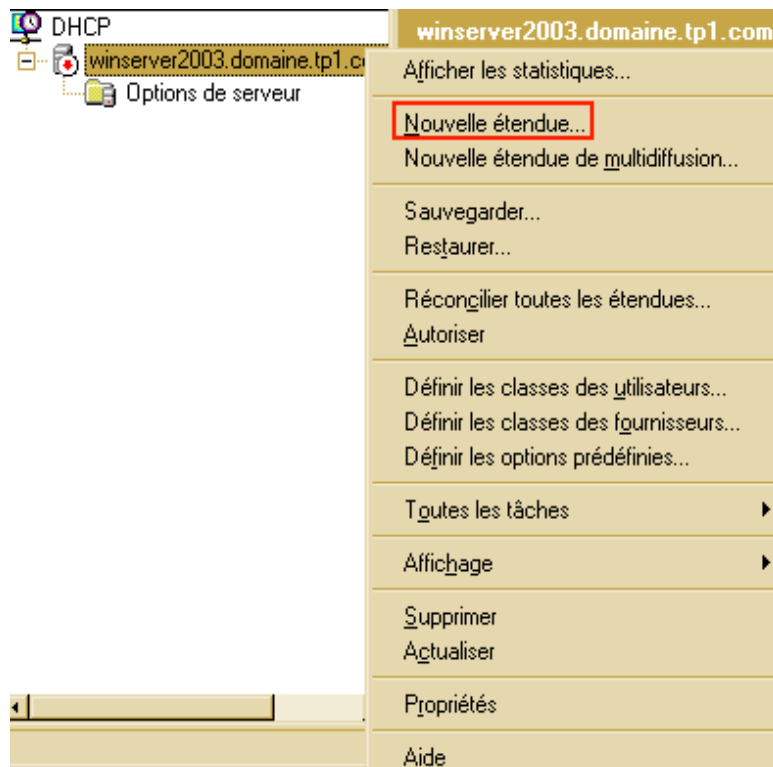
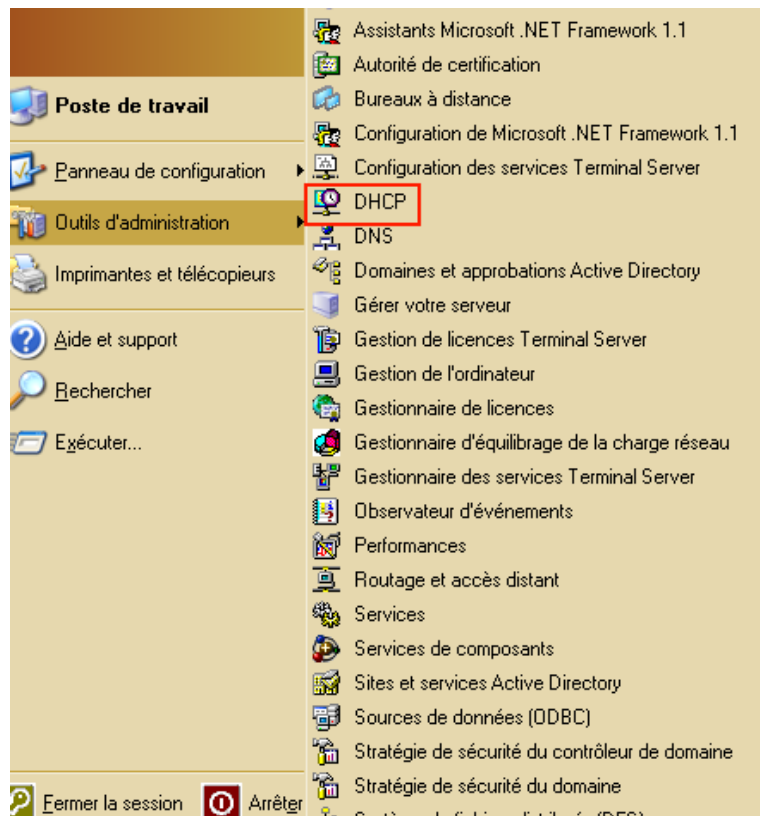


Composants Windows

Vous pouvez ajouter ou supprimer des composants de Windows.



Configuration de l'étendu :



Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 1 . 100

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 1 . 200

Un masque de sous-réseau définit le nombre de bits d'une adresse IP à utiliser pour les ID de réseau/sous-réseau, ainsi que le nombre de bits à utiliser pour l'ID d'hôte. Vous pouvez spécifier le masque de sous-réseau en terme de longueur ou comme une adresse IP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent

Suivant >

Annuler



DHCP



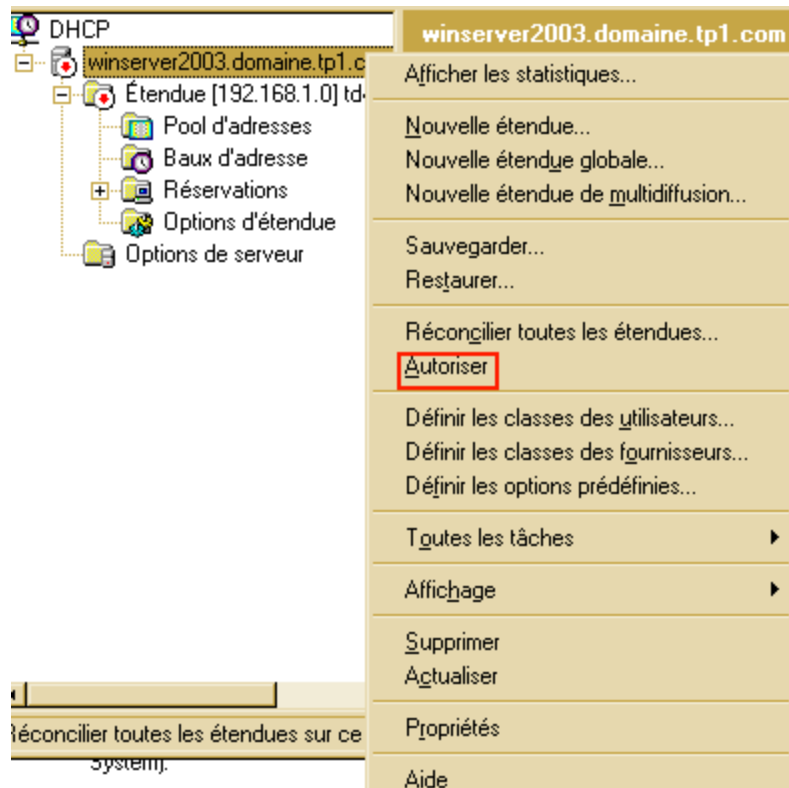
winserver2003.domaine.tp1.com



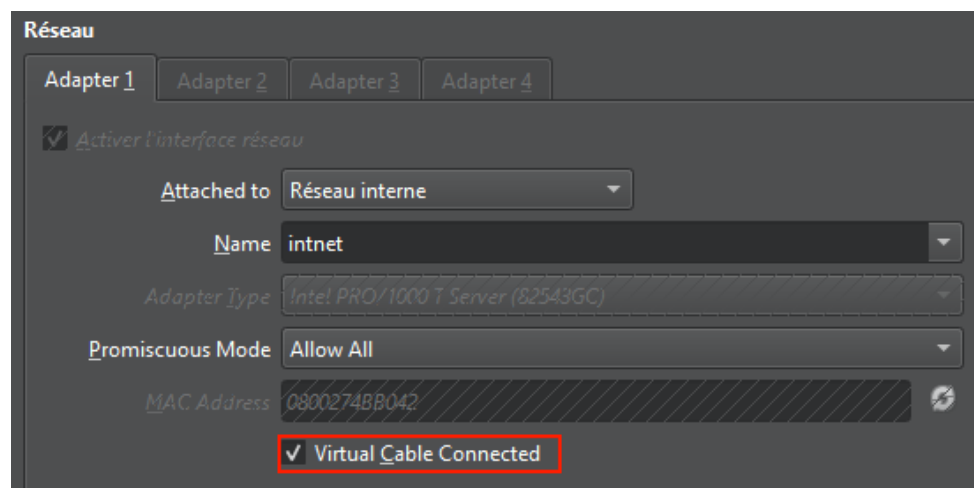
Étendue [192.168.1.0] td4



Options de serveur



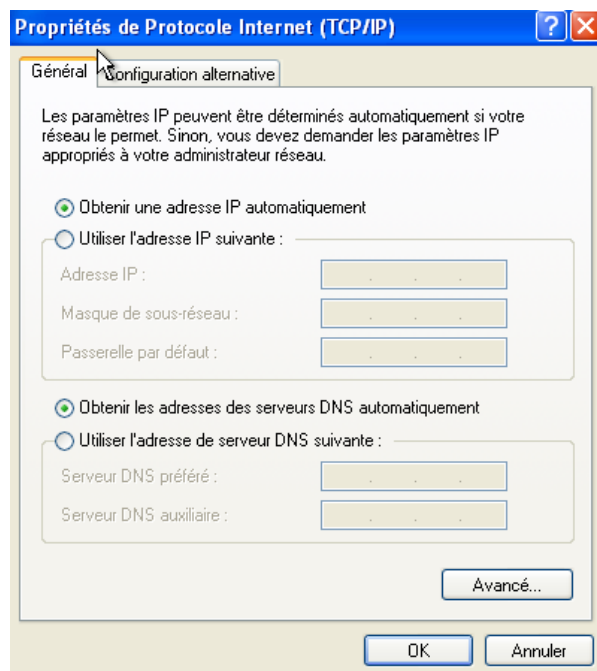
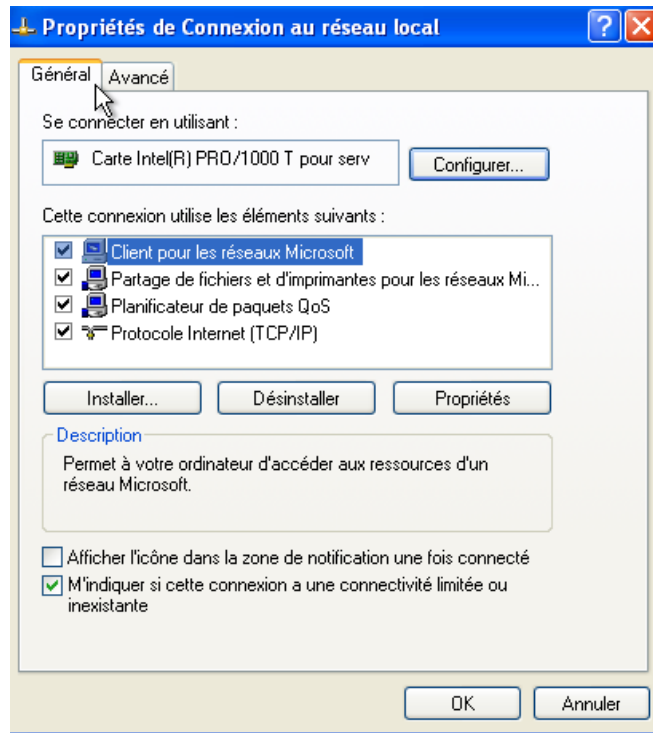
Ensuite, on rebranche le câble réseau :



Test sur la VM Client :

Démarrage de la **VM Windows XP Pro** pour la question 5

Passage en mode DHCP :




```

C:\Documents and Settings\jsecret>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
    Masque de sous-réseau . . . . . : 0.0.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

```

```

C:\Documents and Settings\jsecret>ipconfig /renew

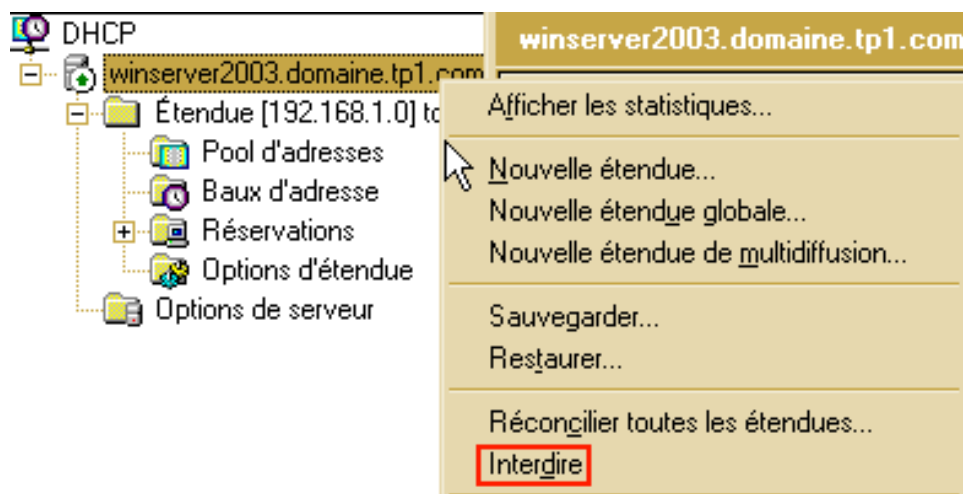
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 192.168.1.100
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

```

Désactivation du serveur DHCP :



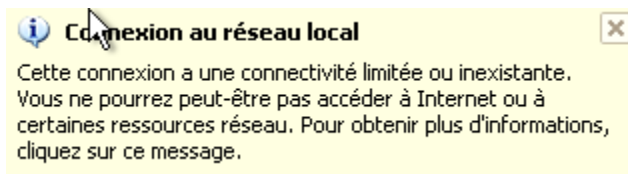
On réessaye sur **Windows XP Pro** :

```
C:\Documents and Settings\jsecret>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
    Masque de sous-réseau . . . . . : 0.0.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :
```



La commande ***ipconfig /renew*** a échoué car le serveur **DHCP** était éteint :

```
C:\Documents and Settings\jsecret>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion au réseau local : impossible de contacter votre serveur DHCP. Le délai d'attente de la demande est dépassé.
```

Explication des termes technique :

Voici ce que font chaque commande :

- ***ipconfig /all*** : Affiche la configuration complète, incluant l'adresse MAC, le serveur DNS et les détails du bail.
- ***ipconfig /release*** : Libère l'adresse IP actuelle (elle passe à 0.0.0.0).
- ***ipconfig /renew*** : Demande une nouvelle adresse ou renouvelle le bail auprès du serveur DHCP.

Définition des termes suivants :

- **Ajout d'exclusion** : Plage d'adresses que le serveur DHCP ne doit pas distribuer (réservées aux IP fixes comme les imprimantes).
- **Durée du bail** : Temps pendant lequel un client peut utiliser l'adresse IP prêtée par le serveur.
- **BOOTP** : Ancien protocole utilisé avant le DHCP pour configurer des machines sans disque dur sur un réseau.

Conclusion

Ce TP nous a permis d'apprendre à installer un serveur DHCP et à configurer une étendue d'adresses IP pour un client. On a pu tester le bon fonctionnement avec les commandes ipconfig et voir ce qui se passe quand le serveur est coupé. C'était l'occasion de comprendre comment automatiser la gestion du réseau pour éviter les erreurs manuelles.